

السنة: الرابعة من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2018/2019

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيالي - شرفة 6 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 2 ساعة

الوحدة التعليمية 1

الشاردة والمحلول الشاردي

الميدان: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحويلات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.

الأهداف

- يميز بين المحلول الجزيئي والمحلول الشاردي عن طريق النقل الكهربائي
- يميز بين الذرة والشاردة
- يميز بين الشاردة الموجبة والسالبة
- يكتب الصيغة الشاردية لمحلول شاردي باحترام التعادل الكهربائي له.
- يميز بين الصيغة الاحصائية لنوع كيميائي شاردي صلب والصيغة الشاردية للمحلول المائي الموافق له.

مركبات الكفاءة

- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحويلات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.
- يستفيد من خصائص التحويلات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحويلات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

- إنجاز تجربة هجرة الشوارد لتبرير النقل الكهربائي وإدراج مفهوم حاملات الشحنة بنوعيتها . من قراءة وتحليل ملصقة قارورة ماء معدني يتم التعرف على بعض الشوارد الموجودة فيه .

السندات التعليمية المستعملة

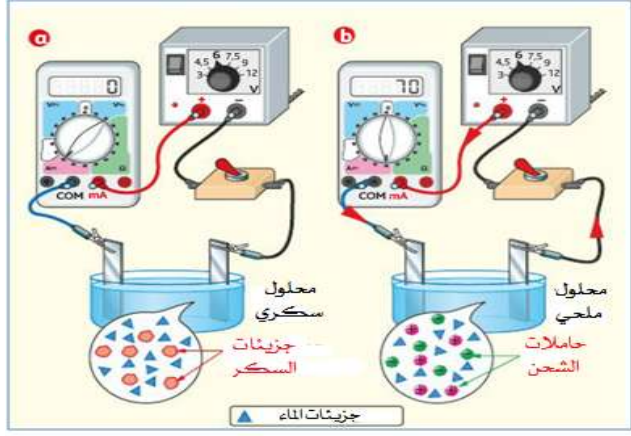
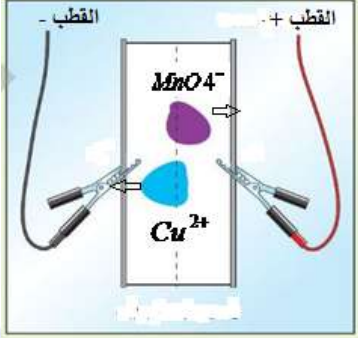
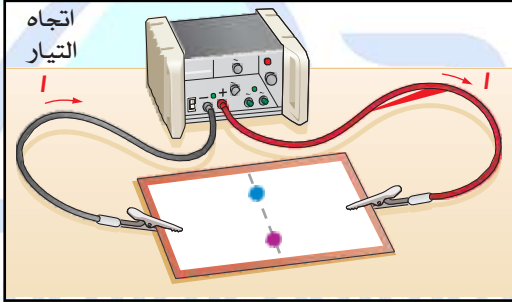
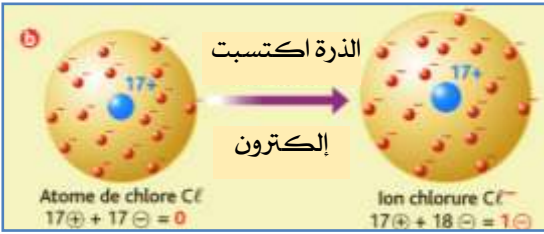
- مولد كهربائي - أمبير متر - مصباح توهج - وعاء - قاطعة - أسلاك توصيل - ماء مقطر - سكر - ملح - تركيب هجرة الشوارد - مبرمعات البوتاسيوم - م كبريتات النحاس - م كلور البوتاسيوم .

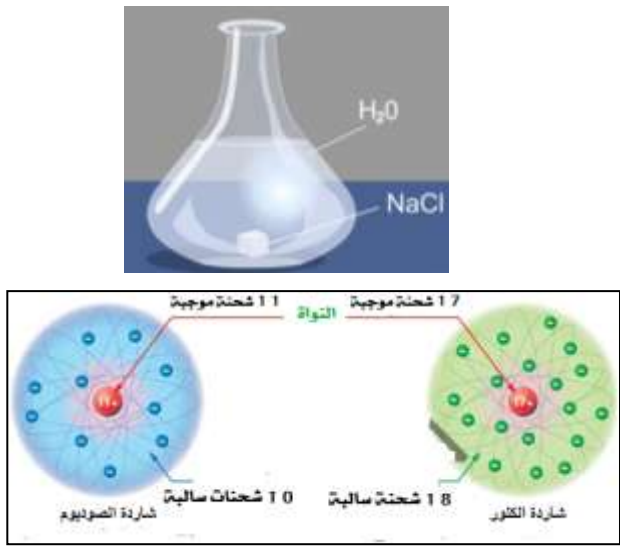
العقبات المطلوب تخطيها

- صعوبة التمييز بين المحاليل الجزيئية والمحاليل الشاردية - صعوبة التمييز بين الذرة والشاردة - صعوبة التمييز بين الشوارد (بسيطة، مركبة) . صعوبة توظيف وفهم مبدأ انحفاظ الشحنة والذرات .

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزيئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول المحلول المائي للسنة أولى ؟ ينصح بعدم تركيب أجهزة كهربائية بقرب من منابع مائية. 1- هل كل المحاليل المائية ناقلة للتيار؟ 2- من هو المسؤول عن نقل التيار في المحلول المائي؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول المحلول المائي المحل والمنحل ؟ يقرؤون الوضعية الجزيئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج . يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة .	05د 05د
النشاطات التجريبية	1. المحاليل الشاردية والمحاليل الجزيئية نشاط ① الكشف عن الناقلية الكهربائية في المحاليل يقدم الأستاذ: مولد - أمبير متر - مصباح - وعاء - قاطعة - ماء مقطر - ملح - سكر - أسلاك توصيل . حقق التركيب التالي : - أغمر الصهرين في وعاء يحتوي على مسحوق السكر، ثم مسحوق ملح الطعام ثم محلول السكر ثم محلول ملح الطعام . - ماذا تلاحظ؟ - فسر ما حدث؟ - ماذا تستنتج؟	الملاحظة: يلاحظ أنه لم يتوهج المصباح ولم ينحرف مؤشر أمبير متر مع المسحوقين و المحلول السكري . أما مع المحلول الملحي توهج المصباح وانحرف مؤشر أمبير متر . التفسير: السكر جسم صلب جزيئي عند انحلاله في الماء تنتشر جزيئاته بين جزيئات الماء ولا تتفكك أبداً . ملح الطعام جسم صلب شاردي	15د

	مكون من شوارد (حاملات الشحن) وعند انحلاله في الماء تتفكك هذه الشوارد وتنتشر بين جزيئات الماء. الاستنتاج: السكر وملح الطعام بالحالة الفيزيائية الصلبة ومحلول السكر لا ينقلون التيار الكهربائي أما المحلول الملحي ناقل للتيار.		
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	المحاليل المائية نوعان: - محلول مائي ينقل التيار ويسمى بالمحلول الشاردي لأنه يحتوي على شوارد وهي حاملة للشحنة الكهربائية. - محلول مائي لا ينقل التيار ويسمى بالمحلول الجزيئي لأنه يحتوي على جزيئات فقط غير حاملة للشحنة الكهربائية. - الأجسام الصلبة الجزيئية والشاردية لا تنقل التيار الكهربائي.	إرساء الموارد المعرفية
د10	الملاحظة: هجرة اللون الأزرق (شوارد النحاس) نحو القطب السالب وهجرة اللون البنفسجي (شوارد البرمنغنات) نحو القطب الموجب.  الاستنتاج: شوارد النحاس حاملة لشحنة كهربائية موجبة وشوارد برمنغنات حاملة لشحنة سالبة. - شاردة صوديوم هي ذرة صوديوم فقدت إلكترون واحد وتحولت إلى شاردة موجبة (Na+). $Na \rightarrow e^{-} + Na^{+}$ - شاردة كلور هي ذرة كلور اكتسبت إلكترون واحد وتحولت إلى شاردة سالبة (Cl-). $Cl + e^{-} \rightarrow Cl^{-}$	نشاط 2 حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل الشاردية يقدم الأستاذ: تركيب هجرة الشوارد- مولد 12V - كبريتات النحاس - برمنغنات البوتاسيوم - كلور بوتاسيوم. حقق التركيب التالي:  - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟ نشاط 3 الشاردة الموجبة والشاردة السالبة ☞ ذرة الصوديوم لديها قابلية فقد إلكترون: - كيف تصبح شحنتها وكيف نسميها؟ وكيف يرمز لها؟  ☞ ذرة الكلور لديها قابلية اكتساب إلكترون: 	النشاطات التجريبية

د05	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- المحلول الشاردي يتكون من نوعين لحاملات الشحن الكهربائية شوارد سالبة وشوارد موجبة. - يرمز للشاردة برمز الذرة الأصلي مضاف إليه في الأعلى إلى اليمين رمز الشحنة. الشاردة البسيطة: هي شاردة نتجت عن تحول ذرة بفقدانها إلكترون أو أكثر (شاردة موجبة) أو باكتسابها إلكترون أو أكثر (شاردة سالبة). مثل: شاردة صوديوم الموجبة (Na^+) ، شاردة كلور السالبة (Cl^-) الشاردة المركبة: هي مجموعة من الذرات مرتبطة مع بعضها البعض اكتسبت أو فقدت إلكترون أو أكثر. مثل: شاردة الكبريتات SO_4^{2-} ، شاردة الهيدرونيوم H_3O^+	إرساء الموارد المعرفية
د05		تمرين 01: وجد أحمد على إحدى ملصقات قارورة ماء معدني رموزا فاحتار في معناها. 1- ساعد أحمد في معرفة معنى تلك الرموز الكيميائية؟ 2- صنف في جدول تلك الرموز حسب نوعها؟	تقويم الموارد
الحصة الثانية	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول المحلول الشاردي والشاردة؟	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	تمهيد
د5	- تزول قوة التماسك والارتباط بين شوارد الكلور السالبة وشوارد الصوديوم الموجبة؛ المكونة للبلورات الملحمة فتنتشر هذه الشوارد في الماء: $(H_2O ; Na^+ ; Cl^-)$	2- خصائص المحلول الشاردي نشاط ① التعادل الكهربائي لمحلول شاردي ماذا يحدث لقطعة ملح الطعام عند انحلالها في الماء؟ 	النشاطات التجريبية
د15	عدد الإلكترونات المفقودة من ذرة الصوديوم يساوي إلى عدد الإلكترونات المكتسبة لذرة الكلور ليبقى المحلول متعادل كهربائيا.		
	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- المحلول الشاردي متعادل كهربائيا أي مجموع الشحن الموجبة فيه يساوي مجموع الشحن السالبة.	إرساء الموارد المعرفية
د15		نشاط ② الصيغة الإحصائية لنوع كيميائي شاردي صلب - نحص كل ذرات النوع الكيميائي الشاردي الصلب. - نكتب صيغة النوع الكيميائي. - نوازن الصيغة الكيميائية لهذا النوع (مبدأ انحفاظ الذرات). اكتب الصيغة الاحصائية لمهقوق كلور الحديد الثنائي ؟	

د15	- يكتب على الترتيب صيغة الذرة التي تتحول إلى شاردة (+)، ثم صيغة الذرة التي تتحول إلى شاردة (-) $FeCl$ - يضيف العدد 2 أسفل ويمين صيغة ذرة الكلور Cl. $(FeCl_2)$	-- مسحوق كلور الحديد الثنائي مكون من ذرات الكلور Cl ومن ذرات الحديد الثنائي Fe. موازنة الصيغة الكيميائية: ذرة Fe تعطي الشاردة Fe^{2+} التي تحتوي على شحنتين عنصريتين موجبتين، أما الذرة Cl تعطي الشاردة Cl^- التي تحتوي على شحنة عنصرية سالبة واحدة. - لا يكون النوع الشاردي الصلب متعادلا كهربائيا إلا إذا كان عدد ذرات Cl (شوارد Cl^-) مساويا مرتين عدد ذرات Fe (الشوارد Fe^{2+}). نشاط ③ الصيغة الشاردية لمحلل مائي شاردي - نحص كل الشوارد الموجودة في المحلول. - تكتب على شكل شوارد بين قوسين الشاردة الموجبة أولا ثم الشاردة السالبة وتفصل بينهما (،) أو (+). - نكتب صيغة المحلول الشاردي. - نوازن الصيغة الكيميائية لهذا النوع (مبدأ انحفاظ الشحنات) 👉 اكتب الصيغة الشاردية لمحلل كلور الحديد الثنائي؟ - محلل كلور الحديد الثنائي مكون من شوارد الكلور السالبة Cl^- ومن شوارد الحديد الثنائي الموجبة Fe^{2+}. - موازنة الصيغة الكيميائية (مبدأ انحفاظ الشحنة): تحتوي الشاردة Fe^{2+} على شحنتين عنصرية موجبة، أما الشاردة Cl^- تحتوي على شحنة عنصرية سالبة واحدة. ولا يكون المحلول الشاردي متعادلا كهربائيا إلا إذا كان عدد الشوارد Cl^- مساويا مرتين عدد الشوارد Fe^{2+}.																					
د10	تمرين 02: أكمل الجدول التالي: <table> <tr> <th>المحلل الشاردي</th><th>كلور الصوديوم</th><th>كلور القصدير</th><th>كبريتات النحاس</th><th>نترات الفضة</th><th>حمض كلور الماء</th><th>هيدروكسيد الصوديوم</th></tr> <tr> <td>الصيغته الشاردية</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>الصيغة الاحصائية</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr> </table>	المحلل الشاردي	كلور الصوديوم	كلور القصدير	كبريتات النحاس	نترات الفضة	حمض كلور الماء	هيدروكسيد الصوديوم	الصيغته الشاردية							الصيغة الاحصائية	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	تقويم الموارد
المحلل الشاردي	كلور الصوديوم	كلور القصدير	كبريتات النحاس	نترات الفضة	حمض كلور الماء	هيدروكسيد الصوديوم																	
الصيغته الشاردية																							
الصيغة الاحصائية	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																	

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

الميدان : المادة وتحولاتها

الوحدة التعليمية ① : الشاردة والمحلول الشاردي

النشاط التعليمي 01: المحاليل الشاردية والمحاليل الجزيئية

نشاط ① الكشف عن الناقلية الكهربائية في المحاليل

إرساء الموارد :

المحاليل المائية نوعان:

- محلول مائي ينقل التيار ويسمى بالمحلول الشاردي مثل (الماء والملح) لأنه

يحتوي على شوارد وهي حاملة للشحنة الكهربائية.

- محلول مائي لا ينقل التيار ويسمى بالمحلول الجزيئي مثل (الماء والسكر)

لأنه يحتوي على جزيئات فقط غير حاملة للشحنة الكهربائية.

- الأجسام الصلبة الجزيئية والشاردية لا تنقل التيار الكهربائي.



نشاط ② حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل الشاردية

الملاحظة: عندما يمر تيار في محلول شاردي هجرة اللون الأزرق (شوارد النحاس) نحو

القطب السالب وهجرة اللون البنفسجي (شوارد البرمنغنات) نحو القطب الموجب.

إرساء الموارد :

المحلول الشاردي يتكون من نوعين لحاملات الشحن الكهربائية شوارد سالبة وشوارد موجبة.

نشاط ③ الشاردة الموجبة والشاردة السالبة

- شاردة صوديوم هي ذرة صوديوم فقدت إلكترونًا واحدًا وتحولت إلى شاردة موجبة (Na^+).- شاردة كلور هي ذرة كلور اكتسبت إلكترونًا واحدًا وتحولت إلى شاردة سالبة (Cl^-).

إرساء الموارد :

- يرمز للشاردة برمز الذرة الأصلي مضاف إليه في الأعلى إلى اليمين رمز الشحنة.

الشاردة البسيطة : هي شاردة نتجت عن تحول ذرة بفقدانها إلكترون أو أكثر (شاردة موجبة) أو باكتسابها إلكترون

أو أكثر (شاردة سالبة). **مثل :** شاردة صوديوم الموجبة (Na^+) ، شاردة كلور السالبة (Cl^-)

الشاردة المركبة : هي مجموعة من الذرات مرتبطة مع بعضها البعض اكتسبت أو فقدت إلكترون أو أكثر.

مثل : شاردة الكبريتات SO_4^{2-} ، شاردة الهيدرونيوم H_3O^+

حل تمرين 01:

1- تمثل الرموز الكيميائية

الموجودة في المصققة برموز

الشوارد الموجودة في الماء المعدني .

2- تصنيف الشوارد :

الشاردة	نوعها	رمزها
كالسيوم	بسيطة موجبة	Ca^{2+}
مغنسيوم	بسيطة موجبة	Mg^{2+}
بوتاسيوم	بسيطة موجبة	K^+
صوديوم	بسيطة موجبة	Na^+
بيكربونات	مركبة سالبة (هيدروجين + كربون + أكسجين)	HCO_3^{2-}
سلفات	مركبة سالبة	SO_4^{2-}
كلورور	بسيطة سالبة	Cl^-
فلور	سالبة بسيطة	F^-
نترات	مركبة سالبة (نيتروجين + أكسجين)	NO_3^-
نيتريت	مركبة سالبة (نيتروجين + أكسجين)	NO_2^-

النشاط التعليمي 2: خصائص المحلول الشاردي

نشاط ① التبادل الكهربائي لمحلول شاردي



عدد الالكترونات المفقودة من ذرة الصوديوم يساوي إلى عدد الالكترونات المكتسبة لذرة الكلور ليبقى المحلول متعادلاً كهربائياً.

إرساء الموارد :

المحلول الشاردي متعادلاً كهربائياً أي مجموع الشحن الموجبة فيه يساوي مجموع الشحن السالبة.

نشاط ② الصيغة الإحصائية لنوع كيميائي شاردي صلب

- 1- نحص كل ذرات النوع الكيميائي الشاردي الصلب.
 - 2- نكتب صيغة النوع الكيميائي.
 - 3- نوازن الصيغة الكيميائية لهذا النوع (مبدأ انحفاظ الذرات).
- مثال: الصيغة الاحصائية لمحلول كلور الحديد الثنائي ($FeCl_2$)

نشاط ③ الصيغة الشاردية لمحلول مائي شاردي

- 1- نحص كل الشوارد الموجودة في المحلول.
- 2- نكتب على شكل شوارد بين قوسين الشاردة الموجبة أولاً ثم الشاردة السالبة وتفصل بينهما (+) أو (-).
- 3- نكتب صيغة المحلول الشاردي.
- 4- نوازن الصيغة الكيميائية لهذا النوع (مبدأ انحفاظ الشحنات).

مثال: الصيغة الشاردية لمحلول كلور الحديد الثنائي: ($Fe^{2+} + 2Cl^{-}$)

حل تمرين 02:

المحلول الشاردي	كلور الصوديوم	كلور القصدير	كبريتات النحاس	نترات الفضة	حمض كلور الماء	هيدروكسيد الصوديوم
الصيغته الشاردية	$(Na^{+} + Cl^{-})$	$(Sn^{2+} + 2Cl^{-})$	$(Cu^{2+}; SO_4^{2-})$	$(Ag^{+}; NO_3^{-})$	$(H^{+} + Cl^{-})$	$(Na^{+}; OH^{-})$
الصيغة الإحصائية	ملحان $NaCl$	ملحان $SnCl_2$	ملحان $CuSO_4$	ملحان $AgNO_3$	ملحان HCl	ملحان $NaOH$

